سند رسمی راهنمای جامع کاربران و مدیران

سامانه هوشمند مدیریت، حسابداری و بهای تمام‌شده مزرعه پرورش بوقلمون

راهنمای عملیاتی و تشریح گام‌به‌گام ماژول‌های ۱۵گانه سیستم

نسخه سامانه: نسخه جامع ۲.۰ (Enterprise Edition)

مخاطبان: مدیر فارم، مدیر مالی، حسابدار، انباردار و سرپرست سالن‌ها

معماری نرم‌افزار: Progressive Web Application (PWA) + ابری Supabase

استاندارد حسابداری مرجع: استاندارد ۲۶ حسابداری کشاورزی ایران (IAS 41)

تاریخ تدوین: پاییز ۱۴۰۳ / نوامبر ۲۰۲۶

توسعه‌یافته به صورت کاملاً سفارشی بر اساس نیازمندی‌های صنعتی مزارع گوشتی بوقلمون و بازرگانی فرآورده‌ها

فهرست عناوین و فصول راهنما

فصل اول: مقدمه، معماری PWA و پایگاه داده ابری	صفحه ۳
فصل دوم: داشبورد کلان مدیریتی و شاخص‌های سلامت فارم	صفحه ۴
فصل سوم: مدیریت سالن‌ها و گله‌های پرورشی	صفحه ۶
فصل چهارم: روزنگار هوشمند دیجیتال و فرمول‌های پرورشی (FCR / EPEF)	صفحه ۸
فصل پنجم: مدیریت اشخاص، طرف‌حساب‌ها و خدمات‌دهندگان	صفحه ۱۰
فصل ششم: ساختار مشارکت، شرکا، تسهیم سود و تسویه‌حساب دوره‌ای	صفحه ۱۲
فصل هفتم: کاتالوگ کالاها، خدمات و نرخ‌گذاری	صفحه ۱۴
فصل هشتم: مدیریت حساب‌های بانکی، صندوق‌ها و انتقالات مالی	صفحه ۱۵
فصل نهم: معاملات تجاری (فاکتورهای خرید، فروش و برگشتی‌ها)	صفحه ۱۷
فصل دهم: خزانه‌داری پیشرفته، چک‌های صیادی و راس‌گیری موزون	صفحه ۱۹
فصل یازدهم: ثبت و مدیریت هزینه‌های عملیاتی و مراکز هزینه	صفحه ۲۱
فصل دوازدهم: انبارداری چندگانه، ردیابی پارت‌های گوشت منجمد (FEFO) و کاردکس	صفحه ۲۳
فصل سیزدهم: زنجیره خوراک، فرمولاسیون ۵ مرحله‌ای و تولید دان	صفحه ۲۵
فصل چهاردهم: عملیات کشتارگاه، افت بار و تسهیم ارزش نسبی قطعات گوشت	صفحه ۲۷
فصل پانزدهم: صورت‌های مالی تلفیقی، ترازنامه جامع و استاندارد ۲۶ حسابداری	صفحه ۲۹
فصل شانزدهم: تنظیمات سیستم، پشتیبان‌گیری، امنیت و عیب‌یابی	صفحه ۳۱

فصل اول: مقدمه، معماری PWA و پایگاه داده ابری

سامانه جامع مدیریت مزرعه بوقلمون یک نرم‌افزار تخصصی است که برای پاسخگویی به چالش‌های دقیق پرورش طیور سنگین، مدیریت زنجیره دان، حسابداری شرکا، کشتارگاه، بازرگانی گوشت منجمد و استخراج بهای تمام‌شده بر اساس استانداردهای رسمی ایران طراحی شده است.

ویژگی‌های کلیدی معماری:

- **طراحی هیبریدی آفلاین/آنلاین (PWA):** این برنامه بدون نیاز به اینترنت دائمی در محیط مزرعه کار می‌کند. داده‌ها به صورت بلادرنگ در حافظه دستگاه (LocalStorage) ذخیره شده و به محض برقراری اتصال اینترنت، با پایگاه داده ابری Supabase همگام‌سازی می‌گردند.
- **امنیت بر پایه RLS (Row Level Security):** هر کاربر صرفاً به داده‌های مربوط به سازمان یا مزرعه مجاز خود دسترسی دارد. دسترسی مستقیم یا غیرمجاز به رکوردهای سایر کاربران از لایه دیتابیس مسدود است.
- **پایداری ۱۰۰٪ داده‌ها (Additive Schema):** کلیه اطلاعات در جدول چندریختی `tf_records` در قالب اسناد JSONB ایمن ذخیره می‌شوند؛ بنابراین به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری هیچ‌گاه ساختار داده‌های گذشته را تخریب نمی‌کنند.

> 💡 **نکته مهم برای مدیر سیستم:**
> این نرم‌افزار به صورت وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده قابل نصب بر روی گوشی‌های اندروید، آیفون و ویندوز است. برای نصب در کروم یا سافاری کافی است گزینه **Add to Home Screen (افزودن به صفحه اصلی)** را لمس کنید تا مانند یک اپلیکیشن بومی اجرا شود.

فصل دوم: داشبورد کلان مدیریتی (Dashboard)

داشبورد نخستین صفحه‌ای است که پس از ورود به سامانه مشاهده می‌کنید. هدف این ماژول، ارائه نمای ۳۶۰ درجه و آنی از شاخص‌های حیاتی بیولوژیک و وضعیت مالی مزرعه بدون نیاز به ورود به صفحات فرعی است.

اجزای اصلی داشبورد:

1. **نوار وضعیت سرمایه در گردش و نقدینگی:** موجودی کل بانک‌ها و صندوق‌ها، جمع مطالبات از خریداران، و کل بدهی به تامین‌کنندگان در بالای صفحه به تفکیک درج شده است.
2. **کارت‌های آمار زنده گله فعال:** شامل تعداد پرندگان موجود در سالن، سن گله (روز)، میانگین وزنی پرنده، ضریب تبدیل خوراک لحظه‌ای (FCR) و شاخص تلفات کل دوره.
3. **مرکز هشدارهای هوشمند پیشگیرانه (Smart Alerts):** موتور هوش سیستم داده‌ها را پایش نموده و در صورت مشاهده موارد زیر، کارت‌های اخطار رنگی در بالای داشبورد ظاهر می‌کند:
    - افزایش نرخ تلفات به بیش از ۱.۲ درصد در هفته اخیر (هشدار خطر قرمز).

- تاخیر بیش از ۲ روز در ثبت روزنگار سالن (اخطار زرد).
- عقب‌افتادگی وزن میانگین گله نسبت به جدول استاندارد سویه (اخطار وزن‌گیری).
- کالاهای دارویی یا واکسن با تاریخ انقضای کمتر از ۳۰ روز در انبار.
- چک‌های صیادی یا فاکتورهای فروشی که از موعد سررسید آنها گذشته است.

4. **نمودارهای روند سودآوری و جریان وجوه نقد:** نمودار میله‌ای مقایسه‌ای دخل و خرج ۶ ماه گذشته به مدیر امکان می‌دهد جریان ورودی و خروجی پول نقد را رصد کند.

فصل سوم: مدیریت سالن‌ها و گله‌های پرورشی

مزرعه می‌تواند دارای چندین سالن مستقل (سالن مادر، سالن‌های پرورش ۱، ۲، ۳ و...) باشد. هر دوره جوجه‌ریزی در قالب یک **گله** تعریف می‌شود که به سالن مشخصی متصل است.

۱. تعریف سالن‌های فیزیکی:

در تب سالن‌ها، مشخصات ساختمانی ثبت می‌شود:

- طول، عرض و مساحت مفید بر حسب متر مربع.
- ظرفیت اسمی تراکم پرنده در متر مربع (استاندارد بوقلمون: ۳ الی ۳.۵ قطعه در متر مربع برای پایان دوره).
- نوع سیستم تهویه (طولی، تونلی، عرضی) و تجهیزات حرارتی/برودتی.
- تاریخ آخرین شعله‌افکنی و ضدعفونی سالن و ثبت وضعیت آماده‌سازی.

۲. افتتاح دوره جدید جوجه‌ریزی (گله جدید):

هنگام ورود جوجه به مزرعه، فرم گله جدید با اطلاعات زیر تکمیل می‌شود:

- **کد و نام گله:** مثلاً «گله پاییز ۱۴۰۳ - سالن شماره ۲».
- **سویه و نژاد:** هیبرید کانورتر (Hybrid Converter)، نیکولاس (Nicholas)، بوتی ۶ (B.U.T. 6).
- **تعداد جوجه اولیه:** تعداد قطعات تخلیه شده از کارتن‌های جوجه‌کشی.
- **تاریخ ورود و سن جوجه:** معمولاً سن جوجه ورودی صفر روز یا ۱ روز در نظر گرفته می‌شود.
- **وزن اولیه جوجه:** به طور میانگین ۵۵ تا ۶۵ گرم به ازای هر قطعه.

۳. پایان دوره و بستن گله (Closed Flock):

پس از اتمام تخلیه کامل و ارسال به کشتارگاه، وضعیت گله از «فعال» به «خاتمه‌یافته» تغییر می‌یابد. در این حالت کلیه شاخص‌های FCR نهایی، تلفات تجمیعی، درآمد کل و سود نهایی دوره قفل و در بایگانی تاریخی ذخیره می‌شود تا در دوره‌های بعد مبنای مقایسه قرار گیرد.

فصل چهارم: روزنگار هوشمند دیجیتال و فرمول‌های پرورشی

قلب تپنده مدیریت فنی فارم، ثبت روزانه وقایع سالن است. ثبت دقیق و منظم این فرم توسط مسئول سالن، شالوده کلیه محاسبات بهای تمام‌شده و کنترل سلامت گله است.

اطلاعات ثبتی روزانه:

- **تلفات (Mortality):** تعداد لاشه‌های جمع‌آوری شده در روز.
- **حذفی (Culled):** پرندگان وازده یا دارای نقص حرکتی که از چرخه پرورش خارج می‌شوند.
- **دان مصرفی (کیلوگرم):** وزن دقیق خوراک توزیع‌شده در دانخوری‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته.
- **آب مصرفی (لیتر):** عدد قرائت‌شده از کنتور آب سالن.
- **میانگین وزن پرنده (گرم):** ثبت نمونه‌گیری هفتگی وزن پرندگان (حداقل ۵۰ قطعه در هر سالن).
- **دما و رطوبت:** دمای حداقل، حداکثر و درصد رطوبت سالن.

کسر خودکار دان از انبارک سالن:

با فعال بودن تیک **«کسر خودکار از انبار»**، به محض ثبت مقدار دان مصرفی در روزنگار، همان مقدار به صورت لحظه‌ای از موجودی کالای دان در انبارک مربوط به سالن کسر شده و گردش خروج انبار صادر می‌گردد.

فرمول‌های استاندارد بیولوژیک محاسبه‌شده:

۱. ضریب تبدیل خوراک (FCR - Feed Conversion Ratio):

```
FCR = کل دان مصرفی دوره (kg) / کل افزایش وزن زنده تولید شده (kg)
```

عدد استاندارد برای بوقلمون نر سنگین در سن ۲۰ هفتگی بین ۲.۴ تا ۲.۷ است.

۲. شاخص بازده اروپایی (EPEF / EPI):

```
EPEF = [وزن میانگین (kg) × درصد ماندگاری (%) × 100] / [سن گله (روز) × FCR]
```

شاخص بالاتر از ۳۲۰ نشان‌دهنده مدیریت بهینه و راندمان اقتصادی ممتاز سالن است.

۳. نسبت مصرف آب به دان (Water to Feed Ratio):

```
Water:Feed Ratio = لیتر آب مصرفی / کیلوگرم دان مصرفی
```

در شرایط دمایی نرمال سالن (۲۰ تا ۲۴ درجه)، نسبت نرمال آب به دان بین ۱.۸ تا ۲.۱ است. افزایش ناگهانی به بالای ۲.۵ هشدار دهنده گرمای سالن یا اسهال و کوکسیدیوز است.

فصل پنجم: مدیریت اشخاص، طرف‌حساب‌ها و خدمات‌دهندگان

در این بخش اطلاعات هویتی، تماس و مالی کلیه اشخاص مرتبط با مزرعه نگهداری می‌شود.

دسته‌بندی‌های اشخاص:

نقش شخص	توضیحات و مصادیق	اثر مالی بر سامانه
شرکا (Partners)	سرمایه‌گذاران و صاحبان سهم در فارم یا گله	دریافت سهم سود، ثبت آورده نقدی و تسویه
خریداران (Buyers)	کشتارگاه‌ها، میدان بهمن، خریداران عمده لاشه یا گوشت	ایجاد حساب دریافتنی (مطالبات فاکتور فروش)
تامین‌کنندگان (Suppliers)	فروشندگان ذرت، سویا، کنسانتره، جوجه یکروزه، سوخت	ایجاد حساب پرداختنی (بدهی فاکتور خرید)
خدمات‌دهندگان (Service Providers)	دکتر دامپزشک، اکیپ بارگیری و واکسیناسیون، کارشناس تغذیه، رانندگان حمل بار	ثبت دستمزد، کارمزد خدمات و هزینه حمل
پرسنل و کارگران	کارگران مقیم سالن، سرپرست فنی، نگهبان	ثبت حقوق، دستمزد ماهیانه، مساعده و پاداش

کارت حساب شخص (Ledger):

با کلیک بر روی نام هر شخص، صورتحساب تفصیلی وی شامل کلیه فاکتورهای خرید، فروش، چک‌ها، اسناد واریزی و مانده نهایی طلبکار/بدهکار با فرمت استاندارد حسابداری نمایش داده می‌شود.

فصل ششم: ساختار مشارکت، تسهیم سود و تسویه‌حساب

یکی از قوی‌ترین ویژگی‌های نسخه جدید، مدیریت دقیق و چندلایه‌ای شراکت‌هاست. در مزارع بوقلمون معمول است که در یک گله سه نفر شریک باشند، اما در گله دیگر درصدها متفاوت بوده یا حتی شرکای دیگری حضور داشته باشند.

واحدهای مشارکت مستقل (Partnership Units):

- **شراکت عمومی فارم (General Farm):** درصد ثابتی از کل فعالیت‌ها، هزینه‌های ثابت و تجهیزات.
- **شراکت اختصاصی یک گله (Flock-specific Share):** مثلاً در گله ۱: شریک الف ۵۰٪ و شریک ب ۵۰٪؛ اما در گله ۲: شریک الف ۳۰٪، شریک ب ۳۰٪ و شریک ج ۴۰٪ سهم دارند.
- **شراکت در معامله بازرگانی (Trading Deal):** مشارکت روی خرید و انبارش یک پارت مشخص گوشت منجمد.

تسهیم ریالی درآمدها و هزینه‌ها:

سامانه برای هر گله، درآمدهای فروش و هزینه‌ها را تفکیک نموده و برای هر شریک موارد زیر را با دقت تا تک تومان محاسبه می‌کند:

- **سهم از درآمد (Share of Revenue):** حاصل‌ضرب درصد سهم شریک در گله در کل فروش‌های همان گله.
- **سهم از هزینه کل (Share of Total Expenses):** سهم شریک از هزینه‌های مستقیم گله و خریدهای مربوطه.
- **سود/زیان خالص سهم شریک:** تفاضل سهم از درآمد منهای سهم از کل هزینه.
- **مانده حساب نهایی شریک:** آورده نقدی + هزینه‌های پرداخت‌شده مستقیم از جیب - برداشت‌ها و سود قابل تسویه.

الگوریتم تسویه بهینه شرکا (Suggest Transfers):

در پایان دوره پرورشی، سیستم جدولی از حداقل تعداد انتقالات بین شرکا را پیشنهاد می‌دهد؛ مثلاً: *«شریک الف مبلغ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به شریک ب پرداخت کند تا مانده حساب تمام شرکا صفر و تسویه کامل شود.»*

فصل هفتم و هشتم: کاتالوگ، حساب‌های بانکی و صندوق‌ها

کاتالوگ کالاها و خدمات (Products & Services):

در این بخش فهرست تمامی اقلامی که ممکن است خریداری شده، به فروش برسند یا در انبار نگهداری شوند ثبت می‌گردد:

- **اقلام ورودی:** جوجه بوقلمون یکروزه، ذرت، کنجاله سویا، کنسانتره ۲.۵٪ و ۵٪، متیونین، لیزین، دی‌کلسیم فسفات، سبوس، پوشال بستر، گاز مایع، گازوئیل.
- **اقلام خروجی و فرآورده‌ها:** بوقلمون زنده پای باسکول، لاشه کامل، ران بوقلمون، سینه بدون پوست و استخوان، فیله، بال و بازو، گردن، آلایش (دل و جگر و سنگدان)، کود سالن.
- **خدمات:** حمل و نقل، کشتار و قطعه‌بندی، واکسیناسیون، کارشناسی بهداشتی.

مدیریت حساب‌های بانکی و صندوق‌ها (Accounts):

حساب‌های سیستم در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

1. **حساب بانکی فارم:** حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه متصل به دستگاه کارتخوان یا چک صیادی فارم.
2. **صندوق مرکزی (Cash Box):** وجوه نقد در دست مدیر فارم برای هزینه‌های خرد روزانه.
3. **حساب «جیب شریک»:** هنگامی که یکی از شرکا مستقیماً از کارت شخصی خود نهاده‌ای خریده یا دستمزدی پرداخت می‌کند، این حساب بستانکار می‌شود بدون آنکه صندوق اصلی کسر شود.
4. **تنخواه‌گردان سرپرست سالن:** مبلغ تحویلی به مسئول سالن برای خریدهای جاری.

انتقالات بین حساب‌ها (Internal Transfers):

هنگامی که پولی از بانک برداشت و به صندوق واریز می‌شود، یا شریکی تنخواه را شارژ می‌کند، سند انتقال ثبت می‌شود. این جابجایی هیچ‌گونه هزینه یا درآمدی در صورت مالی ایجاد نکرده و صرفاً تراز حساب‌های مبدا و مقصد را جابجا می‌کند.

فصل نهم و دهم: معاملات، خزانه‌داری و چک‌های صیادی

معاملات تجاری (Transactions):

- **فاکتور خرید (Purchase):** ثبت خرید نهاده، جوجه یا خدمات. در فاکتور خرید می‌توان مشخص کرد که کالا وارد کدام انبار شود، طرف‌حساب کیست، نحوه پرداخت (نقد، چک، نسیه) چیست و به کدام گله اختصاص دارد.
- **فاکتور فروش (Sale):** ثبت فروش پرنده زنده پای باسکول، کود سالن، یا فرآورده‌های قطعه‌بندی‌شده همراه با قیمت فی، وزن باسکول، کسورات و مالیات بر ارزش افزوده در صورت نیاز.
- **برگشت از خرید و برگشت از فروش:** مدیریت مرجوعی نهاده‌های نامرغوب یا عودت کالاها با اصلاح خودکار انبار و تراز مالی طرف‌حساب.

خزانه‌داری و چک‌های صیادی بنفش (Sayad Cheques):

با توجه به قانون جدید چک، چرخه حیات کامل چک صیادی ۱۶ رقمی با وضعیت‌های زیر پیاده‌سازی شده است:

- **نزد صندوق (In Hand / Pending):** چک دریافت شده از خریدار که هنوز سررسید آن فرا نرسیده است.
- **وصول‌شده (Cleared):** با فرارسیدن سررسید و پاس شدن، وجه مستقیماً به موجودی حساب بانک انتخابی اضافه می‌شود.
- **واگذارشده به غیر (Passed On / خرج‌شده):** چک مشتری بدون نقد شدن، بابت بدهی به فروشنده دان یا جوجه واگذار می‌شود.
- **برگشت‌خورده (Bounced):** در صورت عدم موجودی، برگشت زده شده و حساب طرف‌حساب مجدداً بدهکار ثبت می‌شود.

راس‌گیری زمانی موزون چک‌ها (Raas Calculation):

هنگامی که خریدار چندین فقره چک با مبالغ و تاریخ‌های مختلف بابت یک محموله گوشت ارائه می‌دهد، سیستم با فرمول میانگین موزون ریالی، **تاریخ راس دقیق (سررسید موثر یکجا)** و تعداد روز راس را محاسبه می‌کند:

```
Average Days = Σ (مبلغ هر چک × فاصله روز تا مبدا) / جمع کل مبالغ چک‌ها
```

فصل یازدهم و دوازدهم: هزینه‌ها، انبارداری و ردیابی FEFO

کنترل هزینه‌های عملیاتی (Expenses):

هزینه‌ها بر اساس استاندارد حسابداری به دو بخش **هزینه‌های مستقیم گله** (دان، جوجه، دارو) و **سربار عمومی مزرعه** (برق، گاز، گازوئیل، استهلاک تاسیسات، بیمه، حقوق پرسنل) تفکیک می‌شوند.

شبکه انبارهای چندگانه (Multi-Warehouse Network):

1. **انبار مواد خام دان:** نگهداری ذرت دانه‌ای، کنجاله سویا، کنسانتره در کیسه یا سیلو.
2. **انبار پلت / دان آماده:** نگهداری دان تولید شده توسط کارخانه یا آسیاب فارم.
3. **انبارک‌های مستقل سالن‌ها:** سیلو یا انبارک داخل هر سالن که غذای روزانه از آنجا برداشته می‌شود.
4. **انبار دارو و واکسن:** یخچال و کمدهای دمای کنترل‌شده (۲ تا ۸ درجه).
5. **سردخانه نگهداری گوشت منجمد:** دمای زیر منفی ۱۸ درجه برای نگهداری لاشه و قطعات منجمد.

ردیابی پارت‌های بازرگانی گوشت و اولویت‌بندی FEFO:

در بازرگانی گوشت بوقلمون، رعایت تاریخ انقضا حیاتی است. سیستم از الگوریتم **First-Expired, First-Out (FEFO)** استفاده می‌کند:

- هر محموله ورودی گوشت با کد پارت (Lot Number)، تاریخ انقضا و دمای نگهداری ثبت می‌شود.
- پارت‌هایی که به تاریخ انقضا نزدیک‌ترند در صدر لیست خروج قرار می‌گیرند.
- هنگام ثبت فروش، سیستم هشدار می‌دهد تا ابتدا گوشت‌های قدیمی‌تر به فروش برسند تا از افت کیفیت و فساد بار جلوگیری شود.
- **سود ناخالص هر پارت:** درآمد حاصل از فروش هر پارت منهای بهای تمام‌شده خرید، کرایه حمل، هزینه انبارداری و بسته‌بندی همان پارت به صورت مجزا استخراج می‌شود.

فصل سیزدهم و چهاردهم: جیره غذایی، کشتارگاه و قطعه‌بندی

فرمولاسیون ۵ مرحله‌ای دان بوقلمون:

نیازهای غذایی بوقلمون در طول دوره ۴ تا ۵ ماهه پرورش دچار دگرگونی شدیدی می‌شود. سامانه ۵ جیره استاندارد را پشتیبانی می‌کند:

مرحله جیره	دوره سنی	پروتئین خام (CP %)	انرژی متابولیسمی (ME)
استارتر ۱ (سوپر استارتر)	هفته ۱ تا ۴	۲۸.۰٪	۲۸۰۰ کیلوکالری
استارتر ۲	هفته ۵ تا ۸	۲۶.۰٪	۲۹۰۰ کیلوکالری
رشد ۱ (Grower 1)	هفته ۹ تا ۱۲	۲۲.۰٪	۳۰۰۰ کیلوکالری
رشد ۲ (Grower 2)	هفته ۱۳ تا ۱۶	۱۹.۰٪	۳۱۵۰ کیلوکالری
فینیشر (پایانی)	هفته ۱۷ تا کشتار	۱۶.۵٪	۳۲۵۰ کیلوکالری

بچ تولید دان در آسیاب‌میکسر مزرعه:

با ثبت بچ تولید (مثلاً ۵ تن دان رشد ۱)، سیستم طبق فرمول، اقلام اولیه (ذرت، سویا، مکمل، روغن) را از انبار مواد خام کسر کرده و دان آماده را با افزودن کارمزد آسیاب به انبار دان آماده واریز می‌نماید.

عملیات کشتارگاه و قطعه‌بندی لاشه:

- **ثبت افت بار (Transport Shrinkage):** اختلاف وزن باسکول مبدا فارم با باسکول مقصد کشتارگاه تقسیم بر وزن مبدا. افت استاندارد بین ۲ تا ۳.۵ درصد است.
- **راندمان لاشه (Dressing Yield %):** وزن لاشه تخلیه شده سرد تقسیم بر وزن زنده تحویلی به کشتارگاه (معمولاً بین ۷۸٪ تا ۸۲٪).
- **تسهیم بهای تمام‌شده به روش ارزش نسبی فروش (Relative Sales Value Method):** بر اساس استاندارد حسابداری، هزینه کل پرنده زنده و کشتارگاه نباید بر اساس وزن یکسان به قطعات تسهیم شود؛ چرا که فی بازار فیله با اسکلت برابر نیست. فرمول به شکل خودکار سهم هزینه هر قطعه را متناسب با قیمت فروش آن تعیین می‌کند.

فصل پانزدهم و شانزدهم: گزارش‌های مالی، ترازنامه، استاندارد ۲۶ و تنظیمات

ترازنامه جامع و صورت وضعیت مالی (Balance Sheet):

ترازنامه به صورت تلفیقی بر اساس موازنه قطعی حسابداری عرضه می‌شود:

- **دارایی‌های جاری:** موجودی نقد و بانک + اسناد دریافتنی (چک‌های صیادی نزد صندوق) + طلب از خریداران + موجودی انبار نهاده‌ها + ارزش گوشت منجمد سردخانه + **دارایی‌های زیستی جاری گله‌ها (طبق استاندارد ۲۶)**.
- **دارایی‌های ثابت:** تاسیسات سالن‌ها، آسیاب‌میکسر، ژنراتور، فن‌ها و دانخوری‌ها.
- **بدهی‌ها:** بستانکاران و تامین‌کنندگان دان و جوجه + اسناد پرداختنی (چک‌های صادره سررسیدنشده).
- **حقوق صاحبان سرمایه:** آورده نقدی شرکا + سود (زیان) انباشته دوره‌ها.

بهای تمام‌شده هر کیلو وزن زنده (استاندارد ۲۶ حسابداری):

```
بهای هر کیلوگرم زنده = کل هزینه‌های دوره پرورش / وزن زنده کل تولیدی (بیومس + فروش‌رفته)
```

پشتیبان‌گیری و امنیت پایگاه داده:

- **بکاپ ابری خودکار:** تمام رکوردهای ثبت‌شده در فضای امن Supabase ذخیره و نسخه‌برداری جغرافیایی می‌شوند.
- **پشتیبان‌گیری دستی (JSON Backup):** در صفحه تنظیمات با یک کلیک می‌توانید نسخه کامل پشتیبان از تمامی جداول و رکوردهای مزرعه را با فرمت JSON بر روی هارد کامپیوتر یا فلش‌مموری ذخیره فرمایید.
- **بازیابی اضطراری (Restore):** در صورت بروز هرگونه حادثه یا تغییر سیستم، فایل بکاپ به سرعت قابل بازیابی کامل است.

خروجی اکسل و چاپ رسمی:

در صفحه گزارش‌ها، با لمس دکمه **«دانلود اکسل جامع (CSV)»**، فایلی شامل تمامی شیت‌های ترازنامه، سود و زیان، بهای تمام‌شده و تسویه شرکا دانلود می‌شود. دکمه **«چاپ رسمی / PDF»** نیز گزارش را با سربرگ استاندارد بدون دکمه‌های اضافی مهیای چاپ A4 می‌کند.